制度的連結の視点から見る公共調達理論研究拡張の展望

京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻

松井京子[1]、大西正光[2]

[1]学生会員 博士後期課程、[2]正会員 博士（工学） 教授

KYOTO UNIVERSITY

京都大学

概要

目的

日本の土木分野における**公共調達理論研究の変遷**を俯瞰し、その**体系的な位置づけ**と**今後の展開可能性**を明らかにする

実施事項

1. 日本における土木**公共調達に関する理論研究**をレビュー
   ①絶対量が少ないこと
   ②カバーしている範囲に偏りがあること
   ③近年の行政課題に対応できていないこと　を指摘

2. 公共調達の理論研究を拡大するための視点として、「**制度的連結**」の導入を提案
   - そもそも制度的連結とは？
   - 制度的連結概念に照らして、既往研究がカバーしているもの／していないもの分析
   - 制度的連結を考慮することによる利点
     - 例として「発注者体制確保のための外力活用」の概略モデルを提示

結論

近年の行政課題に理論研究がリーチするためには、**従前の射程を超えた異ドメインの考慮**が必要

調達に関する主要な既往の理論研究

年	タイトル	著者	対象フェーズ	手法	カテゴリ（対象×手法）
1998	不確実性下のプロジェクト評価：課題と展望	多々納, 裕一	事業化判断	リアルオプション理論	①プロジェクト評価×リアルオプション
2001	プロジェクトの実施遅延がもたらす経済損失評価	横松 宗太, 織田澤 利守, 小林 潔司	事業開始タイミング	リアルオプション理論	
2003	プロジェクトの事前評価と再評価	織田澤, 利守, 小林, 潔司	事業化判断	リアルオプション理論	
2004	評価費用を考慮したプロジェクトの事前・再評価問題	織田澤 利守, 小林 潔司, 松田 明広	事業化判断	リアルオプション理論	
2004	遅延リスクを考慮した公共事業の事前・再評価	長谷川専、織田澤利守、小林潔司	不確実性x事業評価系	リアルオプション理論	
2021	リスク情報の更新を考慮した地盤リスクを伴う社会基盤プロジェクトの最適決定タイミング問題	大髙, 正暉, 鈴木, 貴大, 堀田, 昌英	施工中（追加調査意思決定）	リアルオプション理論	
2001	建設契約紛争における和解と仲裁	大本, 俊彦, 小林, 潔司, 大西, 正光	施工中（紛争、費用分担）	交渉ゲーム	②契約紛争×展開型ゲーム
2003	建設契約における瑕疵責任ルール	大西, 正光, 小林, 潔司, 大本, 俊彦	施工中（紛争、費用分担）	交渉ゲーム	
2006	PFI事業権契約の効率性と保証金	石 磊, 大西 正光, 小林 潔司	PFI事業の入札x契約方式（保証金）x事業（ファイナンス）	契約理論/プリンシパルエージェント理論	③PFI/PPP×契約理論
2006	PFI事業とモラルハザード	石 磊, 大西 正光, 小林 潔司	PFI事業の入札x契約方式（保証金、モニタリング）x事業（ファイナンス）	契約理論/プリンシパルエージェント理論	
2007	社会資本整備における官民パートナーシップのための制度設計	大西 正光, 石 磊	PPPの契約理論研究レビュー		
2007	ペイオフ外部性と性能規定型維持管理契約	石, 磊, 大西, 正光, 小林, 潔司	入札制度（逆選抜）x事業品質（努力水準）x複数期契約	契約理論/プリンシパルエージェント理論	
2008	技術的マッチングと性能規定型発注方式の経済的価値	大西 正光、小路 泰広、小林 潔司	入札行動x契約方式（性能規定型）x品質	契約理論/プリンシパルエージェント理論	
2014	受発注者のインセンティブ構造を踏まえた長期保証型契約の分析～アスファルト舗装工事を事例に～	木村 友哉, 堀田 昌英	入札行動x契約方式（長期保証）x品質	オークション理論、契約理論	
2017	水道コンセッション事業の入札方式と経済的効率性	大西 正光, 村上 武士, Wu Peiwei, 小林 潔司	入札制度（評価項目）～事業品質	契約理論	
2017	ターゲットコスト契約におけるペインゲイン方式導入の効果に関する理論分析	宋 政樹, 堀田 昌英	契約（分担）x施工品質（努力水準）	契約理論	
2008	PFI事業における民間発案のインセンティブ分析	北詰 恵一, 崎野 恵	事業形成～入札、遂行（努力水準のモラルハザード）	契約理論/プリンシパルエージェント理論	④民間発案
2013	公共事業の民間事業者からの発案に対するインセンティブ付与構造のモデル分析	廣瀬 達也, 鈴木 貴大, 堀田 昌英	事業形成～入札（PFI）	オークション理論	
2010	総合評価落札方式オークションの均衡入札：除算方式評価の場合	花薗 誠	入札x効率性	オークション理論	⑤総合評価×オークション
2010	最適総合評価型建設入札モデル	福井 浩, 小林 潔司	入札x効率性	オークション理論	
2012	地方自治体における総合評価落札方式の役割に関するモデル分析	坂本 麻衣子, 古谷 隆之	入札制度変更x供給者特性の変化	進化ゲーム理論	
2013	建設投資額の減少時における企業の受注量格差分布非対称的入札シミュレーションを用いた大分県土木工事入札の事例分析	岩本 宙也, 堀田 昌英	入札制度（投資額減少）変更x供給者特性の変化（技術力低下）	オークション理論	
2014	公共調達における最低制限価格引き上げの理論的帰結: 不連続な均衡解のもたらす技術優位性の均質化	鈴木, 貴大, 堀田, 昌英	入札制度変更x供給者特性の変化	オークション理論	
2021	協力ゲーム理論の仁を用いた遅延責任配分	吉積 尚志, 瀬木 俊輔, 大西 正光, 小林 潔司	施工中（責任分担）	協力ゲーム理論	⑥遂行責任配分×提携ゲーム
2023	受発注者間の地盤・地質リスク分担に関する事例分析と建設契約への示唆: 契約理論と提携ゲームを用いたリスクマネジメント効果の定量的評価	大髙 正暉, 堀田 昌英	契約方式決定、施工中（責任分担）	協力ゲーム理論、契約理論/プリンシパルエージェント理論	

京都大学

既往研究整理結果の考察　①既往研究カテゴリの公共調達のフェーズへのマッピング

	企画	仕様策定	入札	遂行
主体	発注者	発注者	事業者	発注者、事業者
活動	• 事業決定 • 予算化	• 調査計画 • 設計	• 公示 • 契約	• 施工/維持管理 • モニタリング
アウトプット	• 事業実施判断 • 開始時点VFM • 予算額	• 要求水準 • 入札ルール • 契約方式	• 落札者 • 落札額 • 提案水準	• 事業品質 • 責任配分 • 納品後VFM
既往研究カテゴリ	①プロジェクト評価×リアルオプション	③PFI/PPP×契約理論 ④民間発案 ⑤総合評価×オークション		②紛争×展開型ゲーム ⑥責任配分×提携ゲーム

1. 発注者主体の**「企画」や「仕様策定」といった上流フェーズへのアプローチは少ない**
   - 対象：発注者行動は操作変数として扱われ、内部機序はブラックボックスになっている
   - 手法：１主体内での意思決定理論やモデル分析の蓄積は相対的に少ない

既往研究整理結果の考察　②既往研究カテゴリごとのモデル特性

カテゴリ	政策介入オプション	政策目標	外生的に与えられる要素	内生的に決まる要素
①プロジェクト評価 ×リアルオプション	意思決定タイミング（評価回数等）の変更	プロジェクト価値の最大化	状態変数・生起確率・便益/費用・割引率	各期の意思決定結果・純価値
②紛争 ×展開型ゲーム	紛争解決ルール（第三者介入等）の変更	取引費用の最小化	プレイヤ・手番・利得関数	紛争の帰結（和解／仲裁）
③PFI/PPP ×契約理論	契約方式（期間・ペナルティ額等）の変更	受注者の努力インセンティブ付与	プレイヤ・私的情報・利得関数・生起確率	受注者の努力水準
④民間発案	入札ルール（発案報酬・加点等）の設定	発案インセンティブ確保と効率的落札	プレイヤ・私的情報・利得関数	落札者の技術水準・落札額
⑤総合評価 ×オークション	入札ルール（価格上下限設定等）の変更	技術力最大の入札者選定	プレイヤ・私的情報・利得関数	落札者の技術水準・落札額
⑥責任配分 ×提携ゲーム	配分ルール（仁，シャープレイ値等）変更	総利得の最大化	プレイヤ・提携ごとの総利得	責任・報酬の配分

2.　特に下記のような要素は**外生として、パラメタ的に扱われている**：

- **プレイヤー集合**
  - 入札参加者数
  - 参加・遂行企業の技術水準の分布
    （基本的には充分競争的であるとされる）
- **利得関数の構造・要素**
  - 努力やモニタリング、交渉等の遂行コスト
  - 事業実現による便益

既往研究整理結果の考察　まとめ

1. 発注者主体の**「企画」や「仕様策定」といった上流フェーズへのアプローチが少ない**
   - 対象：発注者行動は操作変数として扱われ、内部機序はブラックボックスになっている
   - 手法：１主体内での意思決定理論やモデル分析の蓄積は相対的に少ない

2. 特に下記のような要素は**外生として、パラメタ的に扱われている**：
   - **プレイヤー集合**
     - 入札参加者数
     - 技術水準の分布
       （基本的には充分競争的であるとされる）
   - **利得関数の構造・要素**
     - 努力やモニタリング、交渉等の遂行コスト
     - 事業実現による便益

理論研究のスコープ拡張にあたり、これらを内生化するとしたら、どうすればよいのか？

「制度的連結」概念の導入を提案

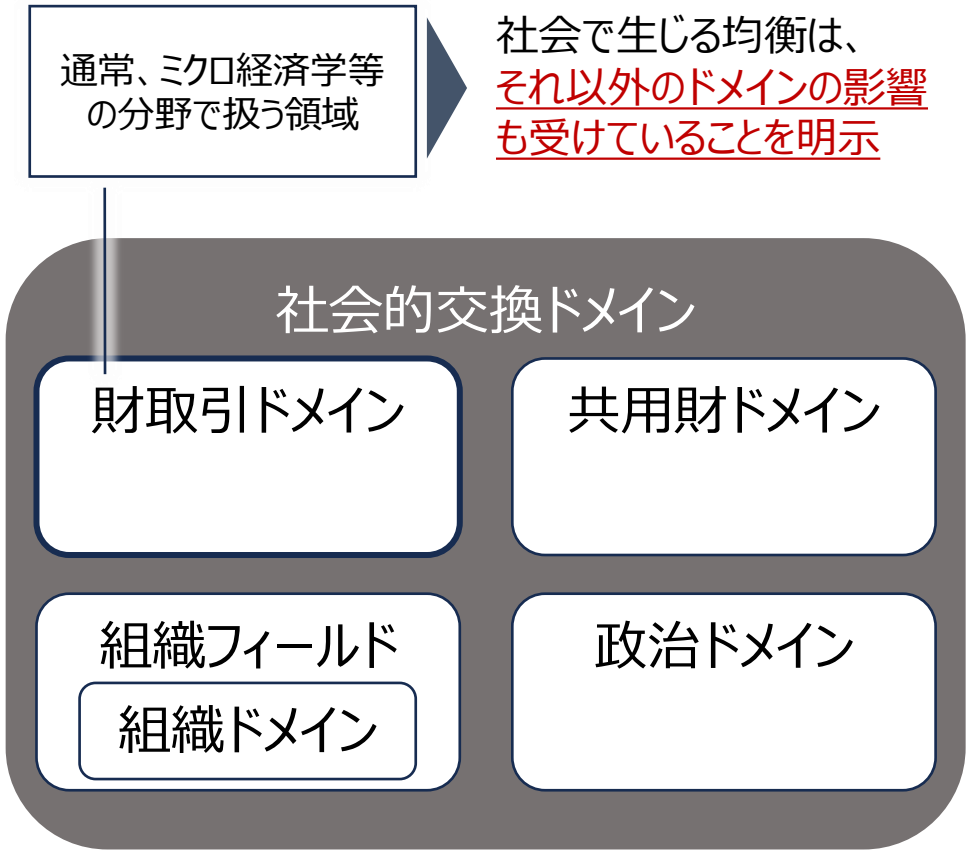
手法：「制度的連結」とは？

→青木昌彦による比較制度分析の中で提唱された概念

- **ドメイン**：
  自然人や組織といった**経済主体**と、
  それぞれが選択できる**行動の集合**

- **制度的連結**：
  - 複数ドメインに所属する主体がドメイン間でゲームの戦略を調整
  - あるドメインのゲームで決定された変数が、他のドメインにパラメタとして引き渡される

  →**１つのドメインだけでは生じ得ない均衡が結果的に生じる**こと

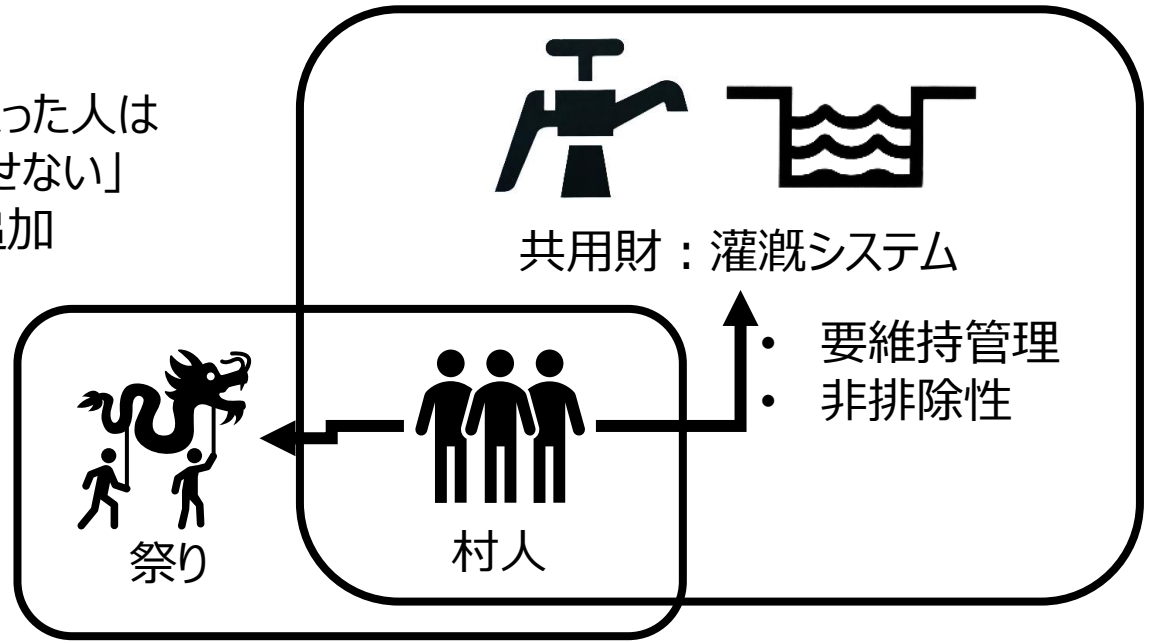


図：青木（2002）による基本的なドメイン設定

例：共用財ドメインにおける水利ゲームと社会的交換ドメインにおける村八分の連結



「維持管理を怠った人は
祭りに参加させない」
ルールを追加



|維持管理コスト| ＞ |灌漑システム損壊の期待損失|
の人はフリーライド（コモンズの悲劇）

|祭りに参加できない不利益| ＞ |維持管理コスト|
の人はさぼらなくなる

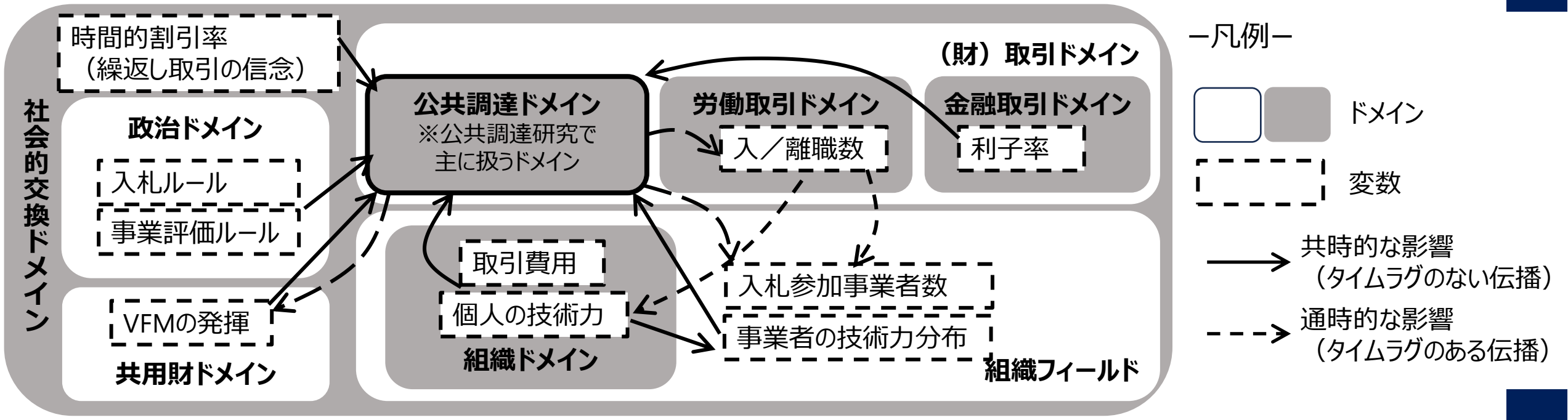
制度的連結による解釈

水利ゲームという「共用財ドメイン」のゲームと、水利ゲームの行動をトリガーにする村八分という「社会的交換ドメイン」のゲームが**連結**されることで、水利ゲームの**インセンティブ制約の緩和**

→**異なるドメイン（主体、行動集合）の連結問題**を明示的に表現できる

参考）青木（2002）『比較制度分析に向けて』（NTT出版）, p. 53,「2.2.2 連結されたゲームの均衡としての共同体規範」における例示の簡略化

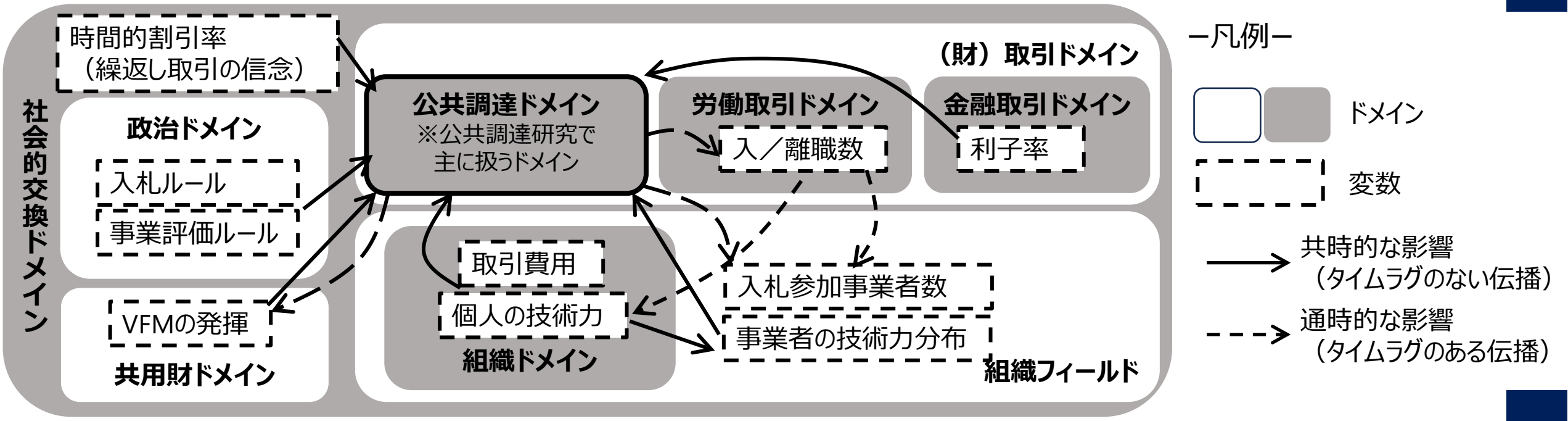
「制度的連結」の公共調達への適用　設定



青木（2002）の基本的な設定に加え、

1. **「公共調達ドメイン」**を（財）取引ドメインの下位に追加
   - 主体：発注者（公共部門）、受注者（事業者，潜在的入札者を含む）
2. 公共調達問題に係る、**他ドメインにて生成される変数**を　　で追加
3. **変数間、変数と公共調達ドメインの関係性**を　　で追加

「制度的連結」の公共調達への適用による利点　①変数間関係の検討



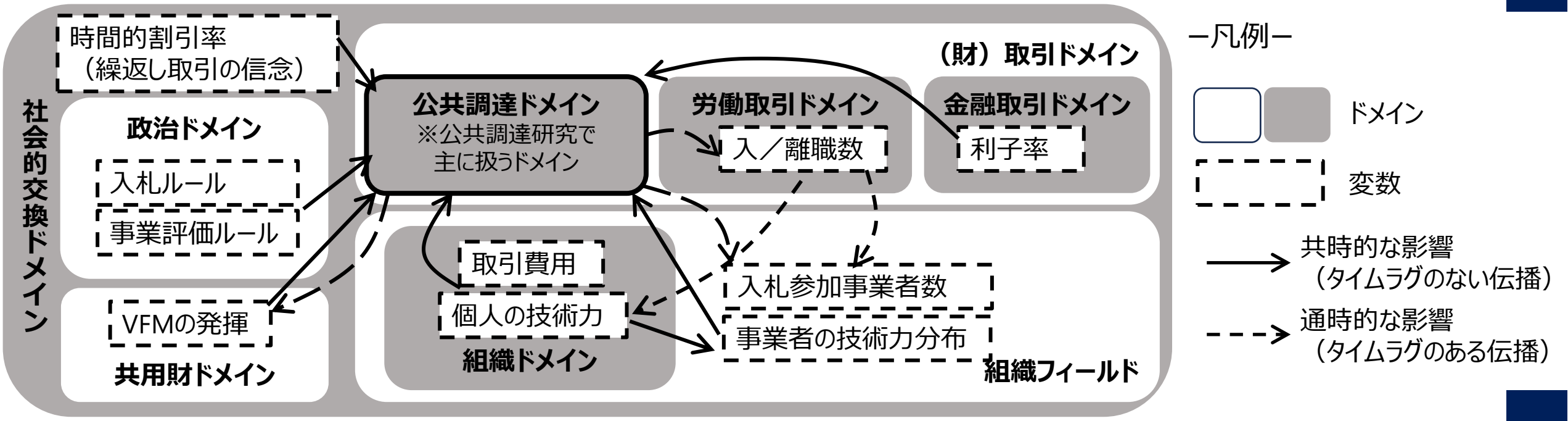
例） 入札に参画する企業＝公共調達ドメインにおけるオークションの**プレイヤー数**

- 労働取引ドメインで決定する企業への入／離職者数、それにもとづく組織フィールドでの企業形成に依存

例） 交渉、提案、審査、モニタリング等の事業形成・遂行に係る**取引費用**

- 組織ドメインにおける組織構造に依存して形成される

「制度的連結」の公共調達への適用による利点　②事業特性の描写



例）中小規模と比較して、**大規模事業の性質**をこの枠組みで表現しなおすと？

組織ドメイン	組織フィールド	共用財ドメイン	財取引ドメイン
• JVが組まれる場合、組織構造複雑化 →取引費用増	• 高難易度の事業では、入札可能企業が限定	• 大規模インフラでは使用者／受益者増	• （長期事業の場合、）物価変動を要考慮

→既存の理論モデル構造にあわせた現実の切り取りから、**俯瞰的な整理にもとづくモデル構築**へ

制度的連結の観点による既往研究の再評価

既往研究がカバーしているもの／していないもの

1. **公共調達ドメイン内の共時的連結**（「入札×遂行」等、隣接フェーズのつながり）は分析されている
2. 「公共調達ドメイン×組織ドメイン」といった**異ドメイン連結**や、制度進化といった**通時的連結**は未開拓

既往研究が内生化していないもの

3. 外生としてパラメタ的に扱われている要素は、**公共調達ドメイン外で生成**されている

- **プレイヤー集合**
  - 入札参加者数
  - 技術水準の分布

  ➡調達ドメイン→労働取引ドメイン→組織ドメイン→組織フィールド…といった相互影響関係の下にある
- **利得関数の構造・要素**
  - 努力やモニタリング、交渉等の遂行コスト

  ➡取引費用は組織ドメインの構造に依存
  - 事業実現による便益

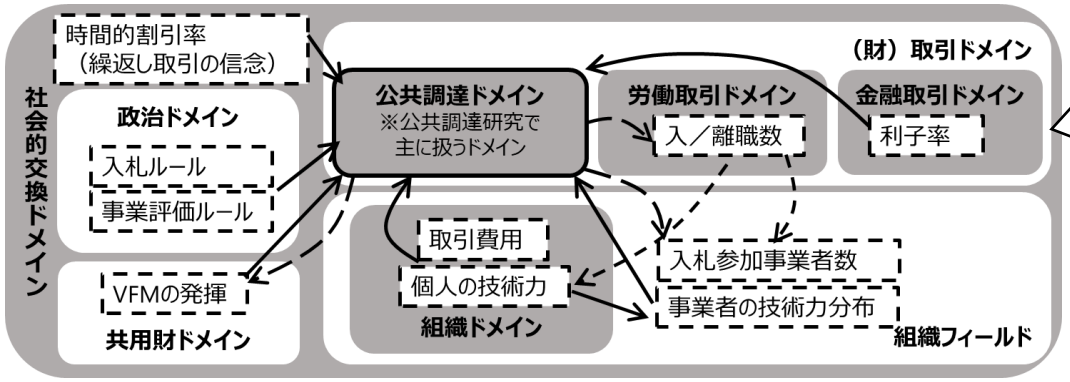
  ➡共用財ドメインで実現

他のドメインを明示的に考慮する必要はあるのか？

公共調達の文脈で社会課題となっている話題

1. 担い手の確保のための働き方改革・処遇改善
2. 地域建設業等の維持に向けた環境整備
3. 新技術の活用等による生産性向上
4. 公共工事の発注体制の強化

既存の理論研究が直接的に
カバーしてきた主流トピックではない



これらで扱う必要がある要素は
公共調達ドメインにとっては外生
＝他ドメインの構造に影響されるから

理論研究のリーチとするためには**異ドメイン考慮が必要**

参考）発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会　諸資料、特に品確法第24条に基づく発注関係事務の運用に関する指針改正骨子案の概要（2024）より

制度的連結を用いたフォーマル表現案　例）外力の活用による発注体制の強化

テキスト表現

発注体制が手薄に
→外注による体制強化

支援業務が調達される
案件増→民間利潤増

就職市場で民間優位へ

制度的連結を陽に考慮したフォーマル表現

@組織ドメイン（発注者）　均衡Σ^{*}：業務の内製傾向 vs 均衡Σ^{**}：業務の外注化

- 経験・人手不足等の外的要因により発注者組織の相対的技術力パラメタθの低下
  →外注化による総効用差 $u(\Sigma^{**}:\Lambda,\theta)-u(\Sigma^{*}:\Lambda,\theta)$が増加
  ∴外注化均衡Σ^{**}優位へ

@公共調達ドメイン

- 組織ドメインで均衡Σ^{**}優位になると → ①業務発注が増える
  → ②民間のレントが増える

} 民間利潤増

@労働取引ドメイン　均衡Λ^{*}：発注側が就職人気 vs 均衡Λ^{**}：民間が就職人気

- 公共調達ドメインを通じて発注者側の相対的賃金パラメタηが低下
  →民間就職化による総効用差 $v(\Lambda^{**}:\Sigma,\eta)-v(\Lambda^{*}:\Sigma,\eta)$が増加
  ∴民間人気均衡Λ^{**}優位へ

民間人気均衡Λ^{**}は組織ドメインの相対的技術力パラメタθの低下へ

正のフィードバック構造を表現→もともと外生的に与えていたパラメタ（θ）の機序検討が可能に

結論：理論拡張の方向と政策的含意

- 従前の理論研究のリーチに含まれないトピックは、**財取引ドメインのみでは十分に説明できず、異ドメイン間の制度的連結を考慮することが有効**

- また、政策の規範的あり方を議論するうえでも、制度的連結の概念は有用
  - ある政策介入による帰結を考えるためには、**異ドメインとの補完性が均衡に影響する**ため

- ただし、公共調達ドメインにとどまらない制度的連結を扱うためには、**他ドメイン内部のダイナミクスのモデル化が必要**
  - 例として、労働取引ドメインの市場構造、組織ドメインの人的・物的資本投資を含む企業戦略モデル等、従来の公共調達研究の埒外であった手法の導入が求められる

→①**個別の社会課題にどのようなドメイン間連結構造が存在**するのか
②連結する**他ドメインの内部構造の分析に要する手法**はなにか　を検討することが必要

まとめ（概要再掲）

背景・目的

日本の土木分野における**公共調達理論研究の変遷**を俯瞰し、その**体系的な位置づけ**と**今後の展開可能性**を明らかにする

実施事項

1. 日本における土木**公共調達に関する理論研究**をレビュー
   ①絶対量が少ないこと
   ②カバーしている範囲に偏りがあること
   ③近年の行政課題に対応できていないこと　を指摘

2. 公共調達理論研究を拡大するための視点として、「**制度的連結**」の導入を提案
   - そもそも制度的連結とは？
   - 制度的連結概念に照らして、既往研究がカバーしているもの／カバーしていないもの分析
   - では、制度的連結を考慮するとどうなるのか？
     - 例として「発注者体制確保のための外力活用」の概略モデルを提示

結論

近年の行政課題に理論研究がリーチするためには、**従前の射程を超えた異ドメインの考慮**が必要